ВсОШ 2001, заключительный этап, 9 класс, задача 9.3

619. Внутри параллелограмма $ABCD$ с тупым углом A выбрана точка K таким образом, что середина отрезка AD равноудалена от точек K и C, а середина отрезка CD равноудалена от точек K и A. Точка N — середина отрезка BK. Докажите, что углы NAK и NCK равны. (*С.Берлов*)

619. Пусть M — середина стороны CD, а L — середина стороны AD. Достроим параллелограмм $ABCD$ до треугольника BA_1C_1 так, чтобы отрезок AC был средней линией треугольника BA_1C_1 (см. рис. 280). Для этого через точку D проведем прямую, параллельную AC и обозначим через A_1 и C_1 точки пересечения этой прямой с продолжениями сторон BC и BA соответственно. Тогда четырехугольники ACA_1D и CAC_1D будут параллелограммами. Точки A, M и A_1 будут лежать на одной прямой, ибо в параллелограмме диагонали делятся точкой пересечения на равные части. Следовательно, в треугольнике AKA_1 угол K — прямой, поскольку точка M равноудалена от точек A, A_1 и K. Аналогично устанавливаем, что $\angle CKC_1 = 90^\circ$. Таким образом,

$$\angle CKA_1 = 90^\circ - \angle A_1KC_1 = \angle C_1KA.$$

Отрезки CN и KA_1 параллельны, ибо CN — средняя линия в треугольнике KBA_1. Аналогично параллельны отрезки AN и KC_1. Следовательно,

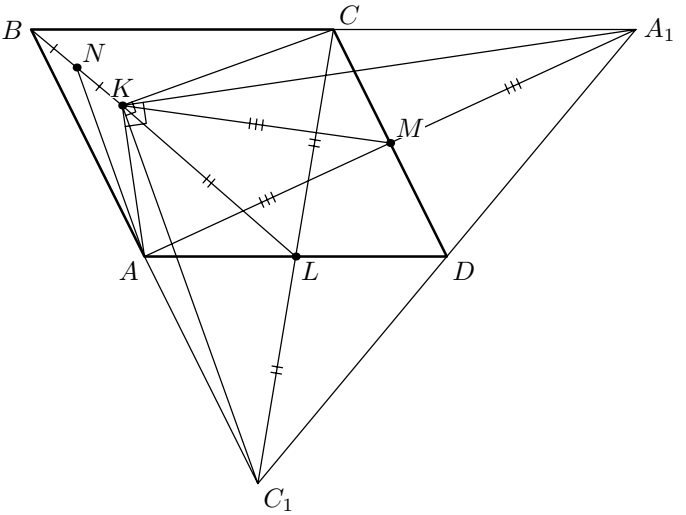


Рис. 280

$$\angle NCK = \angle CKA_1 = \angle C_1KA = \angle NAK.$$